ACT_6_1_FORMATIVA: Introducción práctica a Apache Kafka mediante tutorial guiado

Apartado 1. Visualización del vídeo y ejecución guiada

Visualiza el siguiente vídeo tutorial:

🔗 https://www.youtube.com/watch?v=l4-wAvFYKCY

Durante la visualización, el alumno deberá **seguir paso a paso las indicaciones del autor**, implementando de forma práctica **todas las acciones técnicas que se muestran en el vídeo**, respetando el orden y la configuración empleada en la explicación.

Apartado 2. Persistencia de mensajes en base de datos

Una vez finalizada la implementación completa de lo explicado en el vídeo, se deberá **ampliar la solución desarrollada** incorporando persistencia de los mensajes en una base de datos.

Para ello:

- Se incluirá una **base de datos PostgreSQL** en el fichero de configuración **Docker** del proyecto.
- En el proyecto del **consumer** se añadirá **JPA** como mecanismo de persistencia.
- El consumer deberá ser capaz de:
  - Crear automáticamente la base de datos.
  - Crear una tabla destinada al almacenamiento de los mensajes recibidos.
  - Persistir en dicha tabla cada mensaje consumido desde Kafka.

La implementación de este apartado deberá seguir el **mismo enfoque y estructura** trabajados previamente en clase en la **ACT_3_1**.

Apartado 3. Vídeo explicativo y entrega del proyecto

El alumno deberá realizar un **vídeo explicativo** en el que se demuestre el correcto funcionamiento de la solución implementada, siguiendo el comportamiento mostrado por el autor del vídeo y teniendo en cuenta la ampliación realizada en el Apartado 2.

En el vídeo se deberá mostrar, al menos:

- El arranque de todos los servicios necesarios, de forma análoga a como se realiza en el vídeo tutorial.
- La producción de mensajes en Kafka.
- El consumo correcto de dichos mensajes por parte del consumer.
- El almacenamiento de los mensajes consumidos en una tabla de una base de datos **PostgreSQL** mediante **JPA**.

Finalmente, el alumno deberá entregar en la plataforma **Moodle únicamente los siguientes ficheros**:

1. Un **archivo .zip** que contenga todo el código fuente necesario para la ejecución del proyecto, como viene siendo habitual.
2. Un **fichero .txt** que incluya:
    - Enlace al repositorio de **GitHub** donde se encuentre publicado el código completo,
    - Enlace al **vídeo** en el que se demuestre que toda la solución está correctamente implementada y funcionando, explicando los apartados indicados en la rúbrica de corrección asociada a la actividad.

ACT_6_1_R Listo para su uso

1. Explicación de los conceptos de Kafka	No explica los conceptos o lo hace incorrectamente. *0 puntos*	Explicación superficial o incompleta de los conceptos. *1 puntos*	Explica los conceptos principales con alguna imprecisión menor. *2 puntos*	Explica con claridad y precisión todos los conceptos tratados en el vídeo original (Kafka, broker, topic, producer, consumer y flujo de mensajes). *3 puntos*
2. Relación entre explicación y demostración práctica	No se relaciona la explicación con la práctica. *0 puntos*	Relación limitada entre explicación y demostración. *1 puntos*	La mayoría de los conceptos se relacionan con la ejecución práctica. *2 puntos*	Cada concepto explicado se acompaña de una demostración clara en la ejecución del sistema. *3 puntos*
3. Arranque y configuración de los servicios	No muestra correctamente el arranque de los servicios. *0 puntos*	Muestra el arranque sin explicación clara. *1 puntos*	Muestra el arranque de los servicios con explicación parcial. *2 puntos*	Muestra y explica correctamente el arranque de todos los servicios, tal y como se hace en el vídeo tutorial. *3 puntos*
4. Producción y consumo de mensajes	No se demuestra correctamente el flujo de mensajes. *0 puntos*	Demostración parcial del flujo de mensajes. *1 puntos*	Demostración correcta con explicación limitada. *2 puntos*	Explica y demuestra correctamente cómo se producen y consumen los mensajes en Kafka. *3 puntos*
5. Explicación de la persistencia con JPA	No explica la persistencia o es incorrecta. *0 puntos*	Explicación básica o poco clara de la persistencia. *1 puntos*	Explica la persistencia con alguna carencia menor. *2 puntos*	Explica claramente cómo se ha ampliado el sistema para persistir los mensajes usando JPA y PostgreSQL. *3 puntos*
6. Claridad y estructura del vídeo	El vídeo es difícil de seguir o no cumple el objetivo. *0 puntos*	El vídeo es confuso o desordenado en algunos puntos. *1 puntos*	El vídeo es comprensible, aunque con estructura mejorable. *2 puntos*	El vídeo está bien estructurado, es claro, ordenado y fácil de seguir. *3 puntos*

Criterios de evaluación

a. Ha valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar programación orientada a componentes.
b. Ha identificado herramientas de desarrollo de componentes.
c. Ha programado componentes que gestionan información almacenada en ficheros.
d. Ha programado componentes que gestionan, mediante conectores, información almacenada en bases de datos.
e. Ha programado componentes que gestionan información usando mapeo objeto-relacional.
f. Ha programado componentes que gestionan información almacenada en bases de datos objeto-relacionales y orientadas a objetos.
g. Ha programado componentes que gestionan información almacenada en una base de datos documental nativa.
h. Ha probado y documentado los componentes desarrollados.
i. Ha integrado los componentes desarrollados en aplicaciones.